SYSTEMINSTRUKS: KOMPLETT NVBF & PROFIXIO TURNERINGSMOTOR

Formål: Gi Claude/Antigravity fullstendig kontekst, datastrukturer, seeding-matriser og avansert sluttspillslogikk for å implementere en robust, skalerbar og helprofesjonell turneringsmodul for sandvolleyball.

Målarkitektur: Flutter (frontend), Firebase Firestore (backend/database), klargjort for Profixio API.

UI/UX Profil: Mørk modus-arkitektur. Kort/Bakgrunn: `#0d1b2a` / `#1b263b`. Standardknapper: Blå. Standout/Høydepunkter/Call-to-actions: Oransje/Gull (`#f5a623`).

1. Datamodell og Hierarki (Databasearkitektur)

For å sikre sømløs integrasjon og full kompatibilitet med eksterne API-er, må systemet bruke en streng hierarkisk struktur fordelt på fem logiske nivåer:

- **Tournament (Turnering):** Toppnivået. Felter: `id`, `name`, `date`, `location`, `courts_count`, `profixio_id` (Nullable String).
- **Category / Class (Klasse):** Gren under turneringen. Felter: `id`, `tournament_id`, `name` (f.eks. "Menn Elite", "Kvinner U21"), `max_teams`, `profixio_id`.
- **Stage (Fase):** Inndeling av spillet innenfor en klasse. Felter: `id`, `category_id`, `type` (`"GroupStage"` eller `"PlayoffStage"`), `order` (f.eks. 1 for innledende, 2 for sluttspill).
- **Group / Bracket:** Spesifikke puljer eller sluttspillstrær. Felter: `id`, `stage_id`, `name` (f.eks. "Pulje A", "Sluttspill A", "Sluttspill B").
- **Match (Kamp):** Det laveste, operative nivået. Felter: `id`, `group_id`, `home_team_id` (String/Placeholder), `away_team_id` (String/Placeholder), `court`, `time`, `status` (`"scheduled"`, `"live"`, `"completed"`), `scores` (Liste over sett-resultater), `profixio_id`.

2. Dynamisk Seeding-motor (Serpentine-systemet)

Når påmeldingsfristen utløper, rangeres lagene fra Seed #1 til Seed #N basert på gjeldende rankingpoeng. Systemet skal ikke foreta en tilfeldig fordeling, men implementere en ren **Serpentine-algoritme (slangelinje)** på tvers av puljene basert på NVBFs offisielle seeding-tabeller (Ref: bilde 1000009696.jpg).

Systemet må automatisk kalkulere antall puljer ut fra påmeldte lag (f.eks. ved 24 lag opprettes det enten 6 puljer à 4 lag eller 8 puljer à 3 lag). Slangelinjen fordeler lagene matematisk slik:

Pulje A	Pulje B	Pulje C	Pulje D
Seed #1	Seed #2	Seed #3	Seed #4
Seed #8	Seed #7	Seed #6	Seed #5
Seed #9	Seed #10	Seed #11	Seed #12
Seed #16	Seed #15	Seed #14	Seed #13

3. Puljespill: "Modified Pool Play" (Fourset)

Standard puljeavvikling i NVBF og Profixio følger formatet **Modified Pool Play**. Dette er et komprimert format der hver pulje (typisk 4 lag) avvikler nøyaktig 4 kamper totalt (i stedet for 6 kamper ved alle-mot-alle):

- **Kamp 1:** Høyest seedet lag møter lavest seedet lag (Seed 1 vs Seed 4).
- **Kamp 2:** De to midterste lagene møtes (Seed 2 vs Seed 3).
- **Kamp 3 (Vinnerkampen):** Vinneren av Kamp 1 møter vinneren av Kamp 2. Vinneren av denne kampen blir offisielt **1. plass i puljen**, mens taperen blir **2. plass i puljen**.
- **Kamp 4 (Taperkampen):** Taperen av Kamp 1 møter taperen av Kamp 2. Vinneren blir **3. plass i puljen**, mens taperen blir **4. plass i puljen**.

4. Tre-delt Sluttspillsarkitektur (A, B og C)

For å maksimere antall kamper per lag, skal systemet støtte generering av opptil tre separate, parallelle sluttspillstrær (Brackets) under samme klasse (Ref: bilde 1781474029694.jpeg):

- **Master A-Sluttspill (Utslagsturnering for topplagene):** Fylles opp av 1. og 2. plasser fra puljespillet (og eventuelt de beste 3. plassene avhengig av totalstørrelsen).
- **Master B-Sluttspill (Mellomliggende utslagsturnering):** Fylles opp av 3. plasser fra puljespillet, organisert i et rent 16-lagstre.
- **Master C-Sluttspill (Trøsteturnering):** Fylles opp av 4. plasser (taperne av taperkampene), organisert i et rent 16-lagstre.

5. Avansert Sluttspillslogikk og "Byes" (Asymmetriske trær)

Ved opprettelse av mer avanserte oppsett (f.eks. et 24-lags sluttspillstre i Master A, ref: bilde 1781473463999.jpeg), skal systemet håndtere frirunder ("Byes") og asymmetriske runder ved hjelp av string-placeholders:

- **Direkteplasser (Byes):** De **1. plassene (vinnerne) fra de 4 første puljene (A, B, C, D)** skal tildeles frirunder i de innledende rundene. De skalerer direkte inn som placeholders i **Kvartfinalene**.
- **Innledende runder (1/8-delsfinaler):** 2. plassene (og lavere rangerte 1. plasser fra øvrige puljer) må starte i 1/8-delsfinalen for å kjempe om de resterende plassene i kvartfinalen.
- **Symmetri og adskillelse:** Seed #1 sitt spor (Vinner Pulje A) må låses helt øverst på Linje 1 i treet. Seed #2 sitt spor (Vinner Pulje B) må låses helt nederst på treets siste linje. Disse to sporene skal aldri kunne møtes før i en eventuell finale.
- **Interne puljeoppgjør:** Lag fra nøyaktig samme pulje skal aldri kunne møtes i første utslagsrunde. Systemet må krysse puljene matematisk (f.eks. 1. plass Pulje A settes opp mot 3. plass Pulje D).
- **Massiv Skalering (F.eks. 140+ lag):** Systemet må beregne antall puljer (`N_lag / 4`), opprette et tilsvarende stort tre (f.eks. 128-dels), og fylle ut tomme linjer med automatiske "BYE"-verdier slik at de høyest rangerte lagene får tildelt frirunder automatisk.

6. JSON-struktur for Reproduserbare Turneringsmaler

Sluttspillstrærne skal genereres ut fra forhåndsdefinerte JSON-maler (Playkeys). Kampene opprettes med logiske placeholders for hjemme- og bortelag, og peker fremover mot neste kamp-ID:

```
{
  "template_id": "24_teams_profixio_elite",
  "name": "Master A Sluttspill - 24 Lag",
  "matches": [
    {
      "match_id": "match_101",
      "round_name": "1/8-delsfinale 1",
      "home_placeholder": "2nd_Place_Pool_A",
      "away_placeholder": "3rd_Place_Pool_B",
      "next_match_id": "match_201",
      "next_match_slot": "away"
    },
    {
      "match_id": "match_201",
      "round_name": "Kvartfinale 1",
      "home_placeholder": "1st_Place_Pool_A",
      "away_placeholder": "Winner_match_101",
```

```
      "next_match_id": "match_301",
      "next_match_slot": "home"
    }
  ]
}
```

7. Automatisk Backend Trigger-logikk (Resultatstyring)

Det skal implementeres en backend-lytter (Firebase Cloud Function eller tilsvarende) som aktiveres hver gang en kamps status settes til `status: "completed"`:

1. **Puljekamp fullført:** Hvis kampen tilhører et puljespill, og det var puljens siste kamp (Kamp 3 eller Kamp 4), beregnes endelig tabell (plassering 1 til 4) basert på poeng- og sett-ratio. Systemet skanner deretter sluttspillstrærne (A, B og C) etter matchende placeholders (f.eks. `"1st_Place_Pool_A"`, `"3rd_Place_Pool_A"`) og overskriver disse med de reelle `team_id`-ene.
2. **Sluttspillskamp fullført:** Hvis en utslagskamp fullføres, leser systemet feltet `next_match_id` og `next_match_slot` ("home" eller "away"), og skriver automatisk vinnerlagets reelle `team_id` inn i neste ledd av treet.